

# 系统设计与项目开发



罗仁佑 Robert Jen-Iu Lo

- 无光窗 的光荧光 和 吸收 系统
- 真空紫外光 光化学 光演化 研究站 U9 B21A2
- 真空紫外光 光荧光 和 光吸收 系统 HF (03B)
- 气体 紫外光 光吸收系统 HF (03B)
- 真空光 光解离 和 光荧光 系统
- 真空高温炉(Knudsen Cell)
- 样品气体导入系统
- 真空紫外光吸收系统 (小型)
- 微波放电灯光管 和 吸收腔
- 史塔克(Stark)效应 研究系统
- 原子枪 系统 Atom gun system



+886 952 798 611

[jeniuluo@gmail.com](mailto:jeniuluo@gmail.com)

[www.linkedin.com/in/仁佑-罗-630580243](http://www.linkedin.com/in/仁佑-罗-630580243)





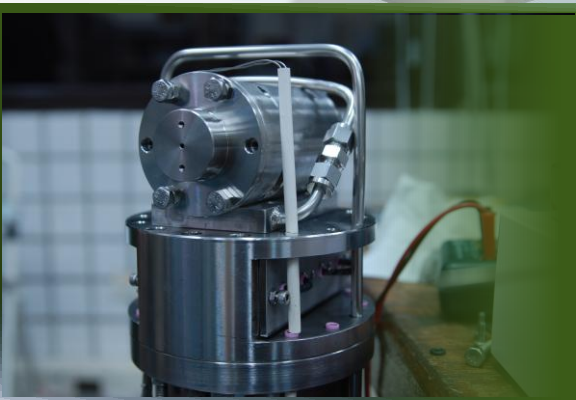
# 无光窗 的光荧光和吸收系统 --- 含温度效应研究



## 整组系统，无系统架

### ➤ 系统全貌

- 液氮式冷却头
- 真空光谱仪(spectrometer)
- 真空压差系统 (Differential pumping)
- VUV 光强侦测器 (flux detector)
- Solar blind PMT(160~320 nm)



### ➤ 真空压差系统

- 2 阶降压, 需 2 turbo
- 需 3 细管

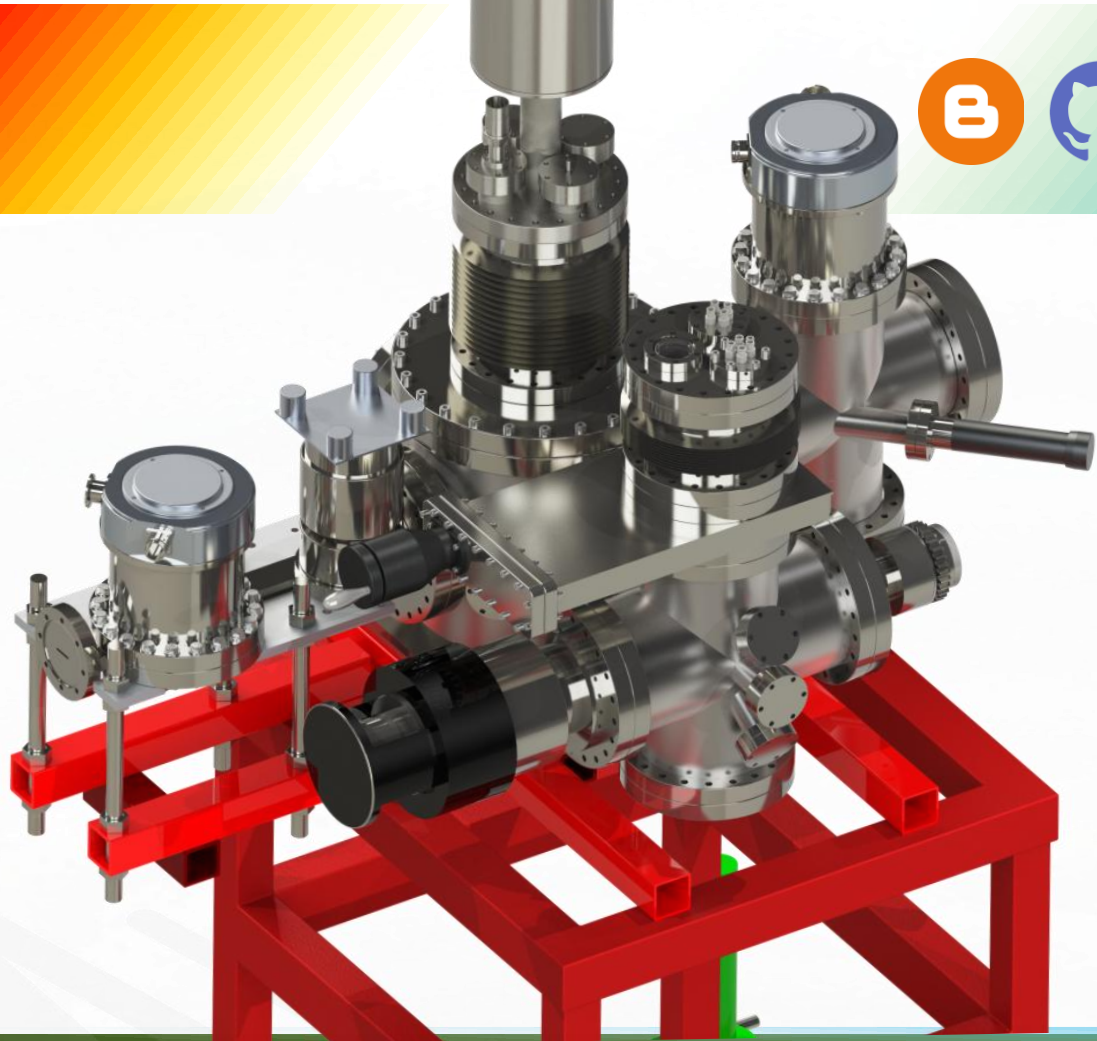
### ➤ 自组光谱仪

- 5 阶 MCPs (PSD)
- VUV 光栅
- 挂载一turbo pump

### ➤ 液氮冷却头(LN cryo-head)

- 可装 吸收 或是 荧光的气腔
- 极低温 温度计 (diode 4 接线)
- 气腔加热器

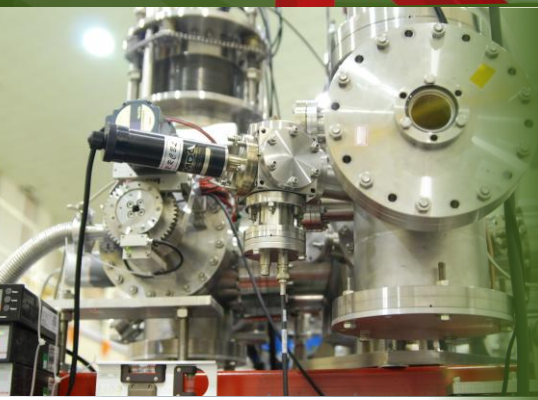
# 无光窗的光荧光和吸收系统 --- 含温度效应研究



## 整组系统，加上主系统架

### ➤ 系统全貌

- 液氮式冷却头
- 真空光谱仪(spectrometer)
- 真空压差系统 (Differential pumping)
- VUV 光强侦测器 (flux detector)
- Solar blind PMT(160~320 nm)



### ➤ 真空压差系统

- 2 阶降压，需 2 turbo
- 需 3 细管

### ➤ 自组光谱仪

- 5 阶 MCPs (PSD)
- VUV 光栅
- 挂载一turbo pump

### ➤ 液氮冷却头(LN cryo-head)

- 可装 吸收 或是 荧光的气腔
- 极低温 温度计 (diode 4 接线)
- 气腔加热器





# 无光窗 的光荧光和吸收系统 --- 含温度效应研究



## ➤ 真空压差系统

- 2 阶降压，需 2 turbo
- 需 3 细管

## ➤ 自组光谱仪

- 5 阶 MCPs (PSD)
- VUV 光栅
- 挂载—turbo pump

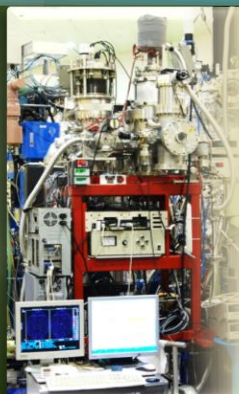
## 整组系统+主系统架 额外底座 上 U9

## ➤ 系统全貌

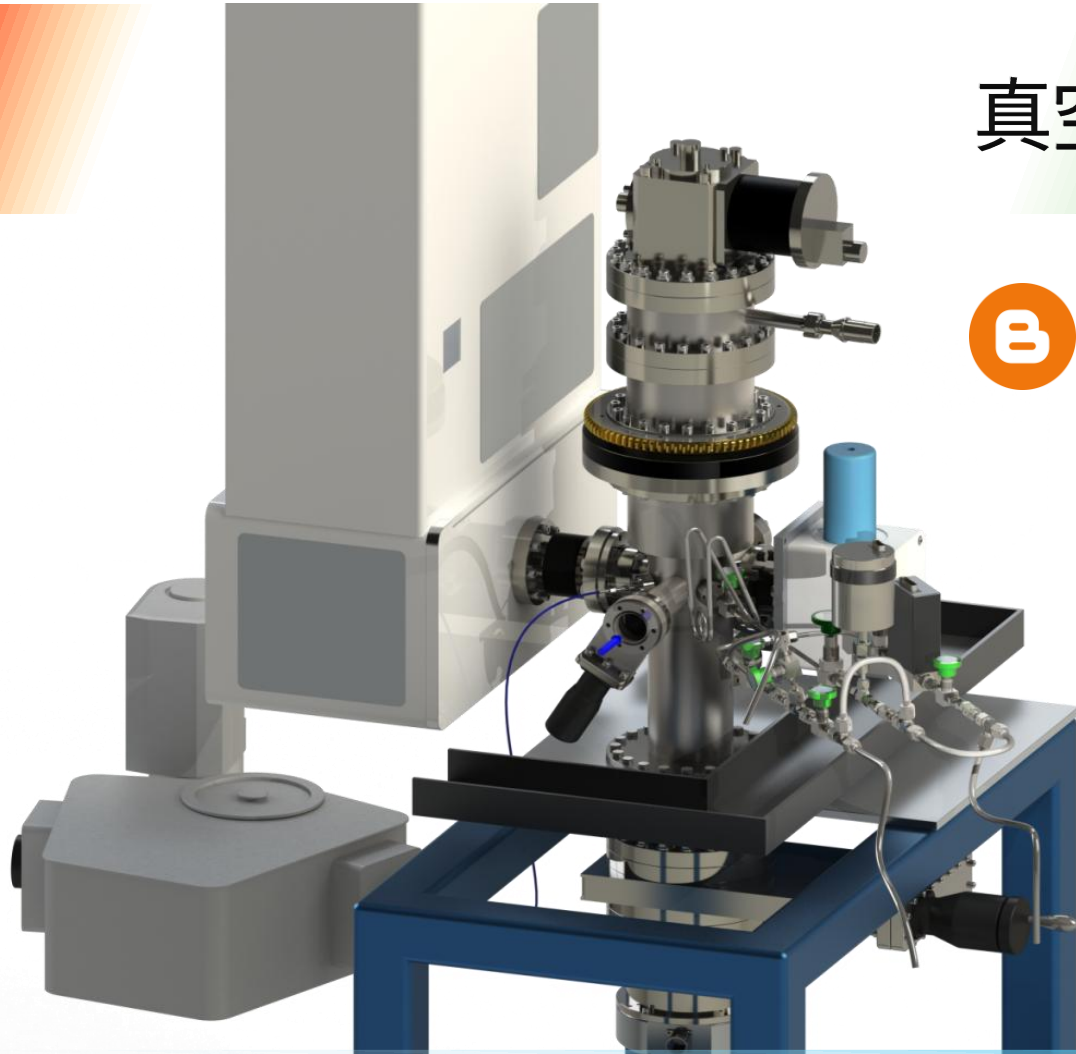
- 液氮式冷却头
- 真空光谱仪(spectrometer)
- 真空压差系统 (Differential pumping)
- VUV 光强侦测器 (flux detector)
- Solar blind PMT(160~320 nm)

## ➤ 液氮冷却头(LN cryo-head)

- 可装 吸收 或是 荧光的气腔
- 极低温 温度计 (diode 4 接线)
- 气腔加热器



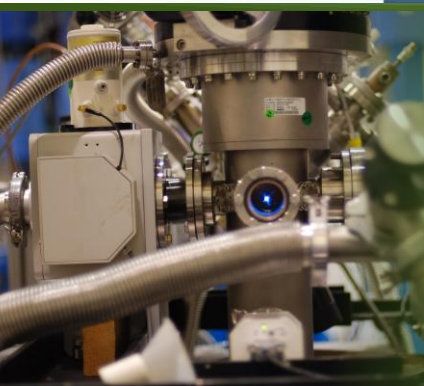
# 真空紫外光 光化学 光演化 研究站 U9 B21A2



➤ VUV进光的右上方 视角

➤ 系统全貌

- FTIR 红外光谱仪
- iHR320 光谱仪
- 4K 冷头
- 气态样品进气系统
- RNN 真空旋转头



➤ 4K 冷头

- 低温温度计  
(diode 4 接线)
- KBr 样品基版

➤ FTIR 红外光谱仪

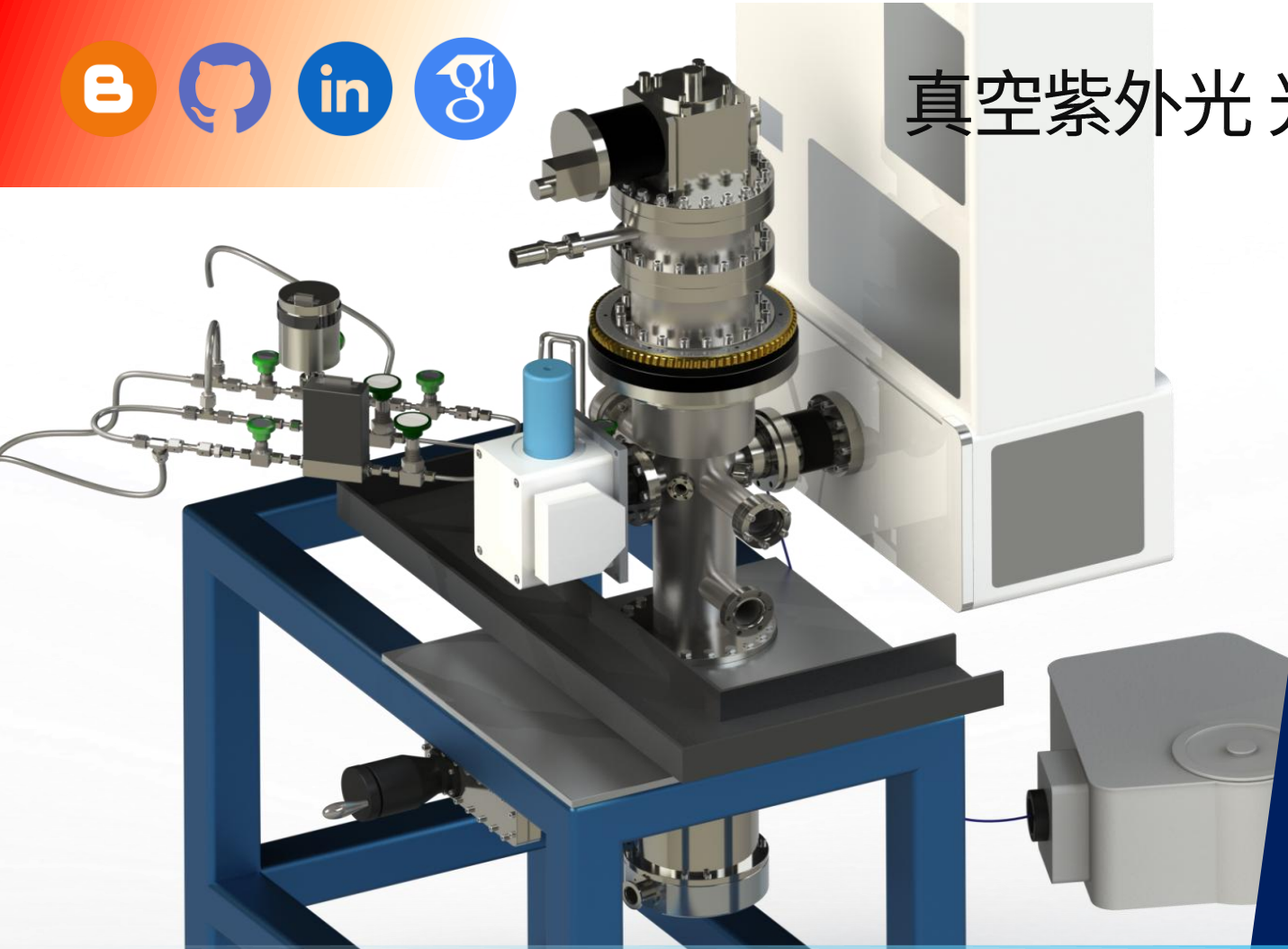
- 全真空光径
- 大光通量
- IR光侦测器(液冷)

➤ iHR320

- 3 grating 600 1200 2400 l/mm
- 液态冷却 CCD
- 光纤+石英透镜



# 真空紫外光 光化学 光演化 研究站 U9 B21A2



➤ VUV出光的系统右上方 视角

➤ 系统全貌

- FTIR 红外光谱仪
- iHR320 光谱仪
- 4K 冷头
- 气态样品进气系统
- RNN 真空旋转头



➤ 4K 冷头

- 低温温度计 (diode 4 接线)
- KBr 样品基版

➤ FTIR 红外光谱仪

- 全真空光径
- 大光通量
- IR光侦测器(液冷)

➤ iHR320

- 3 grating 600 1200 2400 l/mm
- 液态冷却 CCD
- 光纤+石英透镜

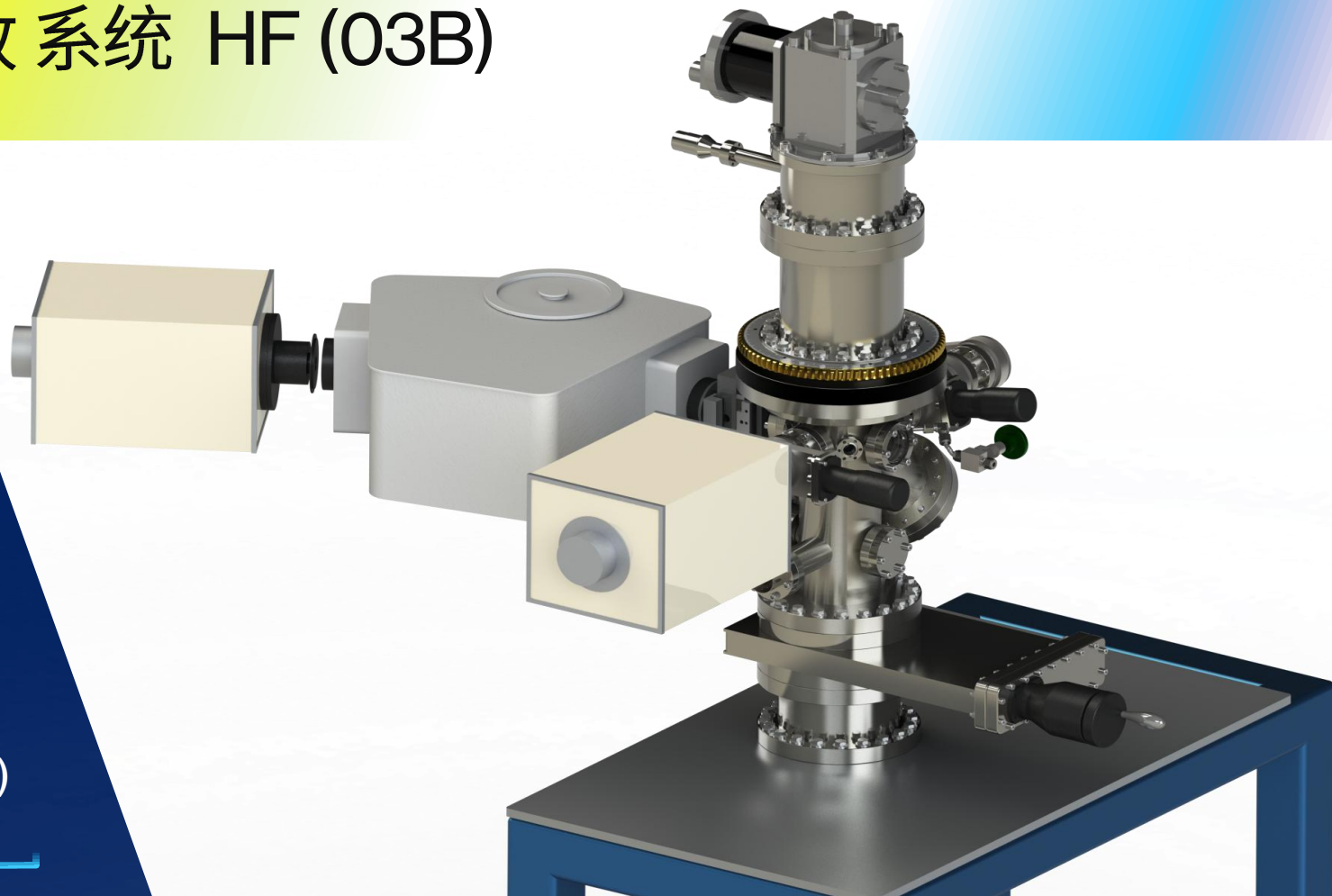


# 真空紫外光 光荧光 和 光吸收 系统 HF (03B)



## ➤ 系统全貌

- BL03 HF
- 固态 吸收 和 荧光 实验
- iHR320
- 4K 冷头
- 气态样品进入系统 (deposited on LiF)
- RNN 真空旋转头



## ➤ 4K 冷头

- 低温温度计 (diode 4 接线)
- LiF 样品基版

## ➤ NSRRC

- High Flux BL03
- Branch B

## ➤ iHR320

- 3 grating 600 1200 1800 l/mm
- PMT TE cooled

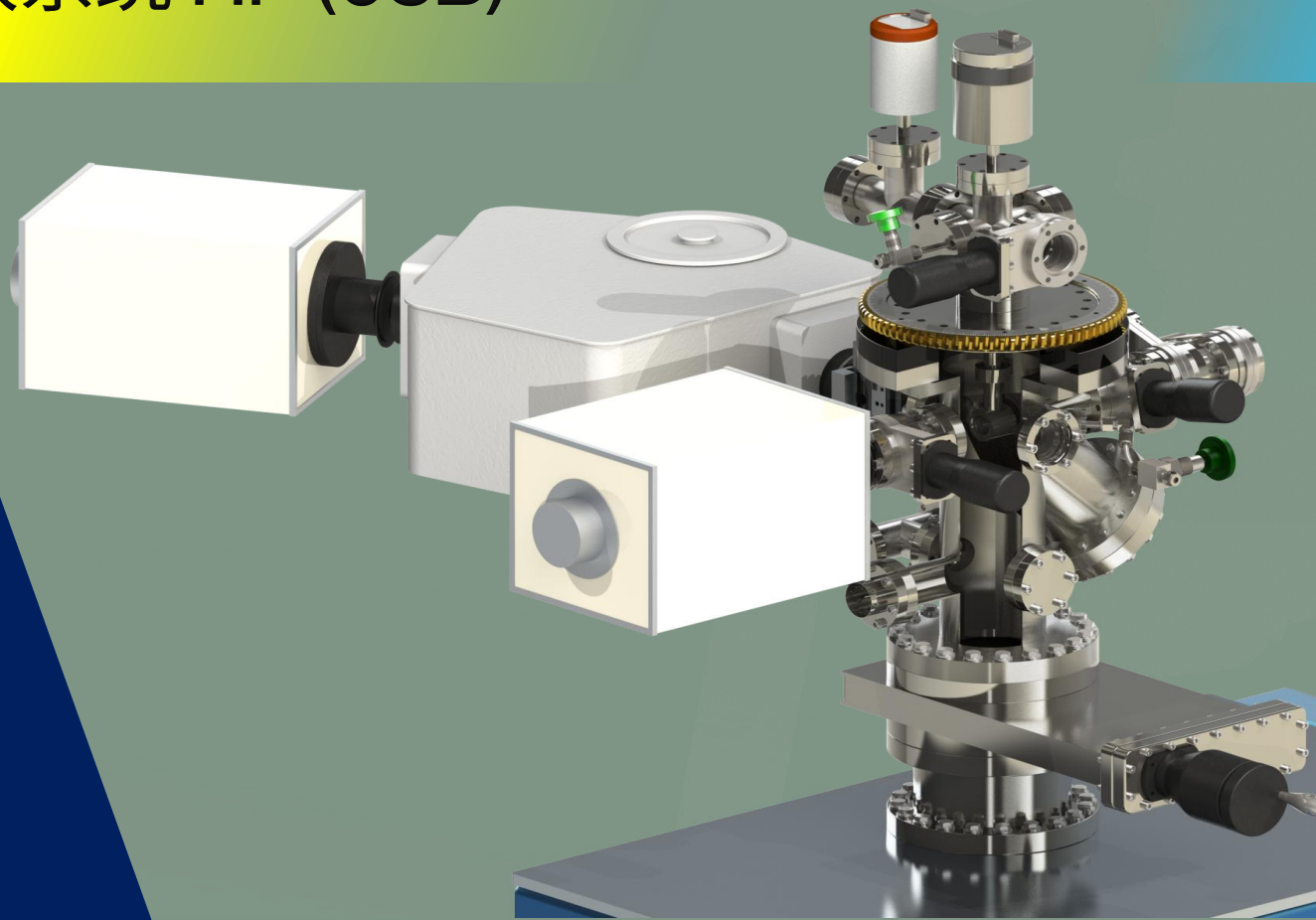


# 气体 紫外光 光吸收系统 HF (03B)



## ➤ 系统全貌

- BL03 HF
- 吸收腔
- RNN 真空旋转头
- 致冷晶版冷却 PMT



## ➤ 吸收腔

- 长度 10 cm
- LiF真空窗口

## ➤ NSRRC

- High Flux BL03
- Branch B

## ➤ iHR320

- 3 grating 600 1200 1800 l/mm
- 致冷晶版冷却 PMT

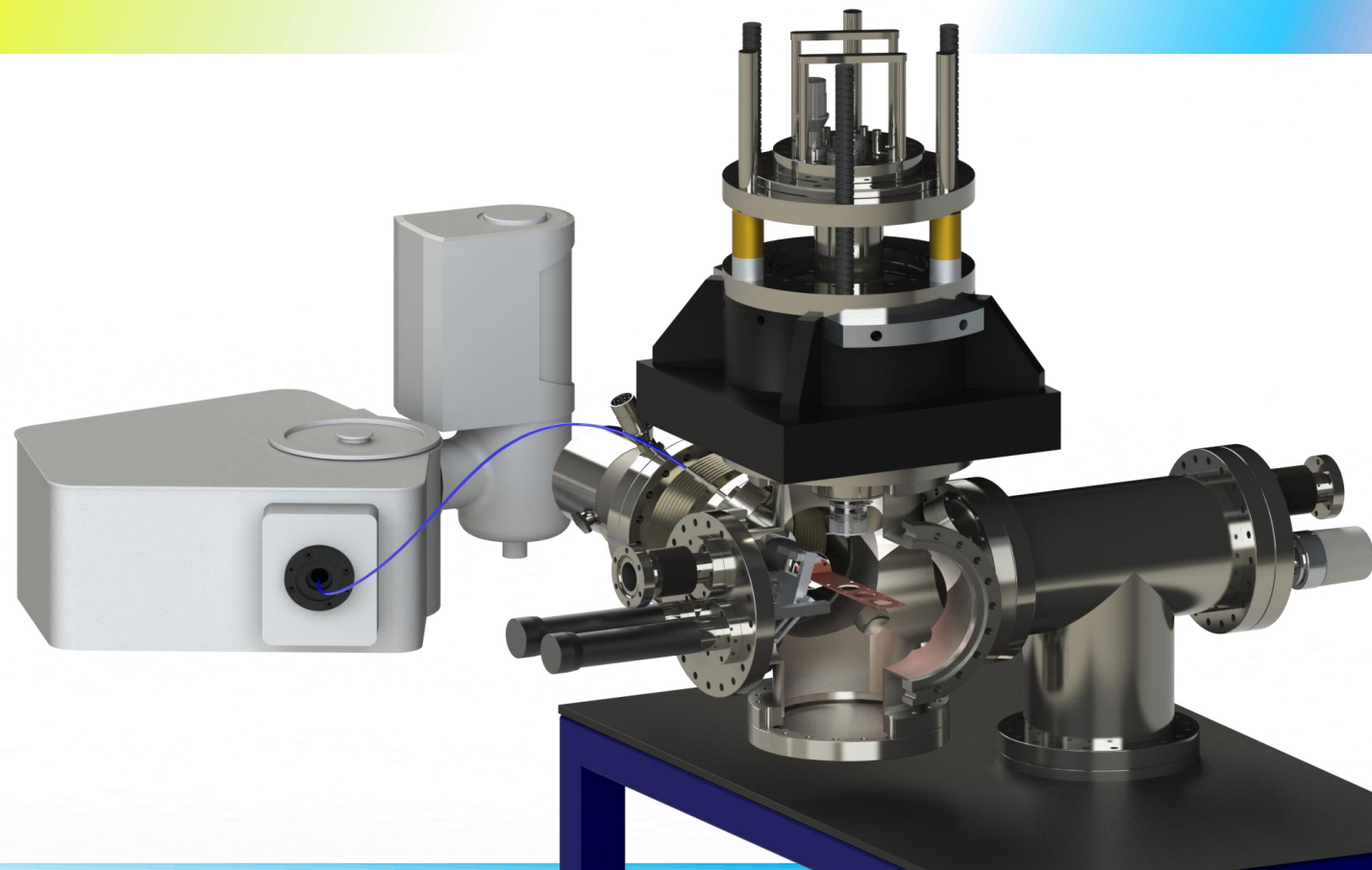


# 真空光 光解离 和 光荧光 系统



## ➤ 系统全貌

- BL08B
- iHR320
- 4极质谱仪 QMS
- 真空线型移位器 (QMS用)
- 镀金镜 (道入VUV用)



## ➤ 4极质谱仪

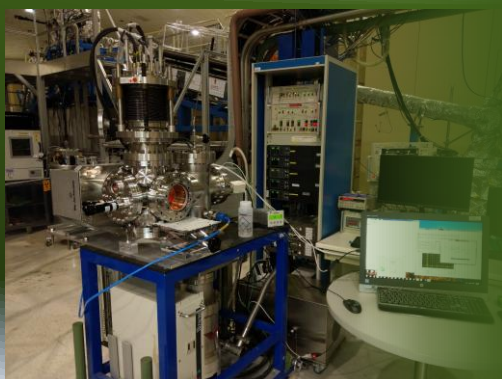
- QMS (quadrupole)
- 200 amu
- 高通量型质谱仪

## ➤ NSRRC

- BL08
- Branch B

## ➤ iHR320

- 3 grating 600 1200 2400 l/mm
- 液氮冷却型 CCD

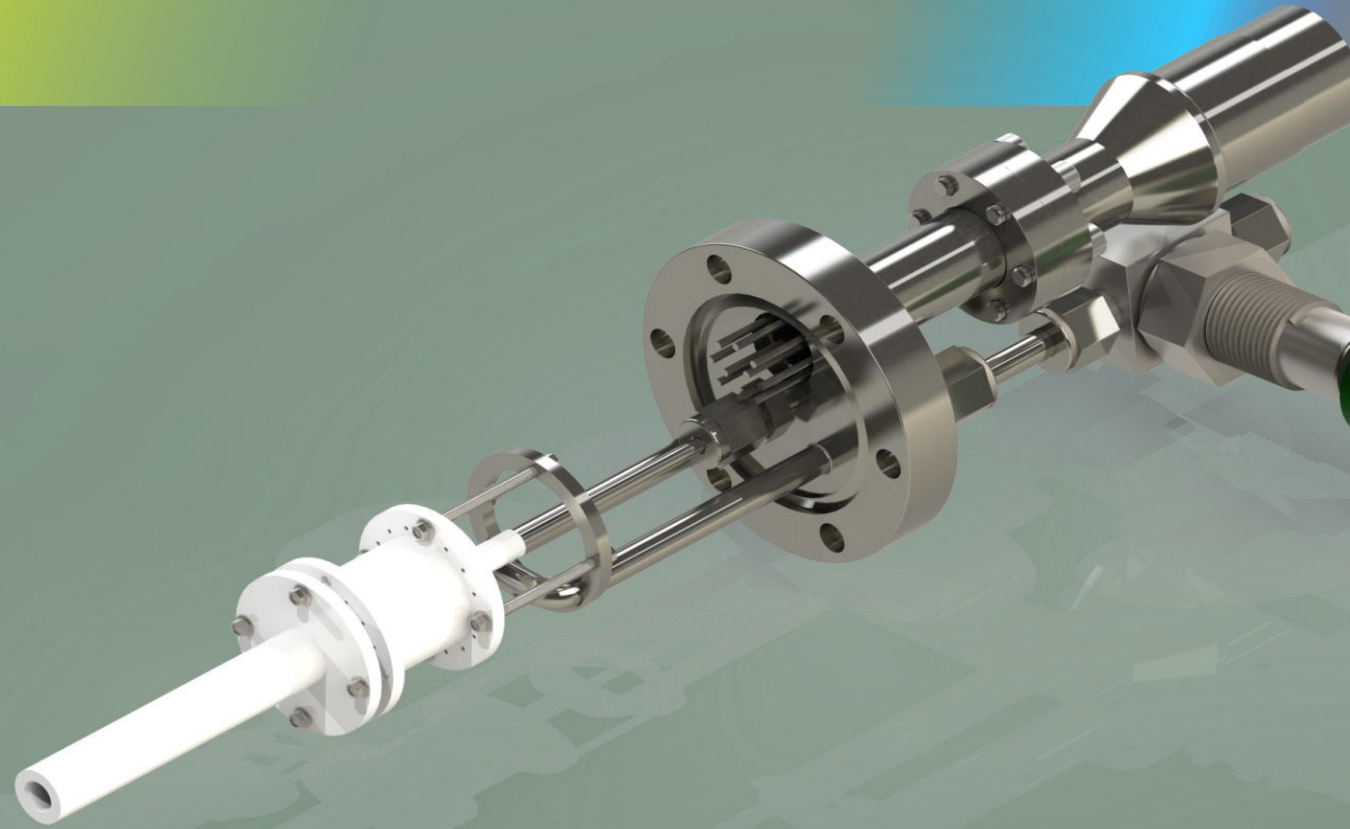


# 真空高温炉(Knudsen Cell)



## ➤ 系统全貌

- 样品炉
- 样品通道炉
- Electric feedthrough
- Buffer gas inlet
- 可调量真空阀



## ➤ 样品炉

- 长 30 mm
- 半径 20 mm

## ➤ 样品通导炉

- 长 100 mm
- 样品通道面直径 4mm

## ➤ 支架参数

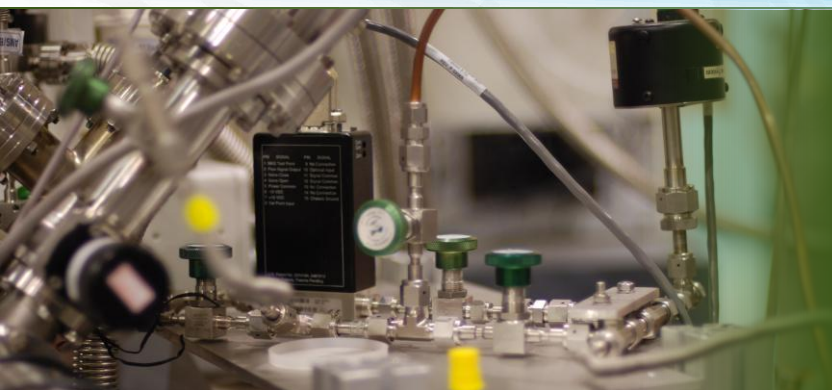
- 2.75 in
- 1.33 in feed through
- 12 lines feed through

# 样品气体导入系统



## ➤ 系统全貌

- 4 个开关阀
- 2 调流阀
- 流量控制器
- Baratron压力计



## ➤ swagelok

- 开关型
- 可调型

## ➤ 流量控宪器

- 10 sccm
- 手动阀，可调整

## ➤ Baratron 压力计

- 1000 Torr
- 10 Torr

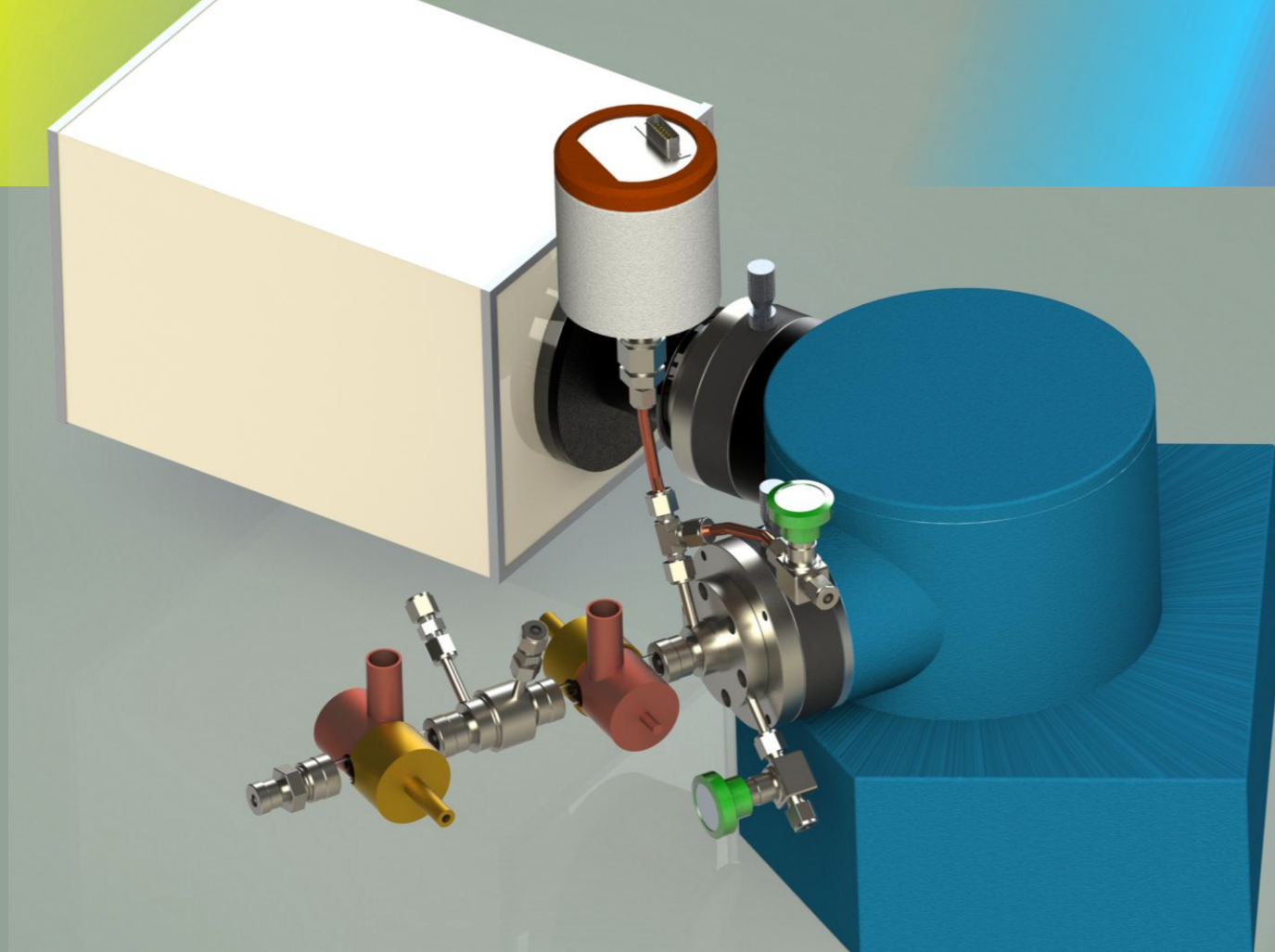


# 真空紫外光吸收系统（小型）



## ➤ 系统全貌

- VM502
- 吸收腔
- TE冷却式 PMT
- 氟气灯
- 压力计



## ➤ 放电灯管

- 微波放电式
- 氟气

## ➤ PMT

- TE 冷却式
- 可见光波段
- 水杨酸钠

## ➤ VM502

- VUV 光栅 1200 l/mm
- 曲面式光栅 焦距 200mm
- 真空型光谱仪

# 微波放电灯光管和吸收腔



## ➤ 三视图

### ➤ 系统全貌

- 放电灯管
- 吸收腔
- 压力计
- LiF光窗



## ➤ 切面图

### ➤ 波导

- ### ➤ 放电灯管
- 微波型
  - 氟气

### ➤ 吸收腔

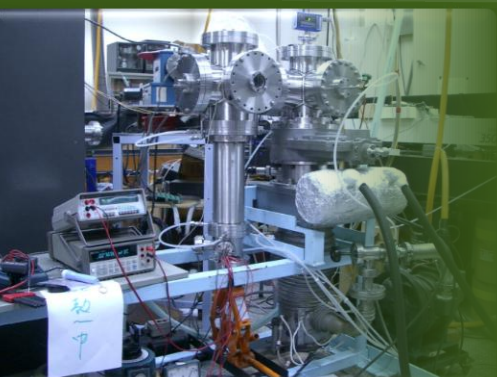
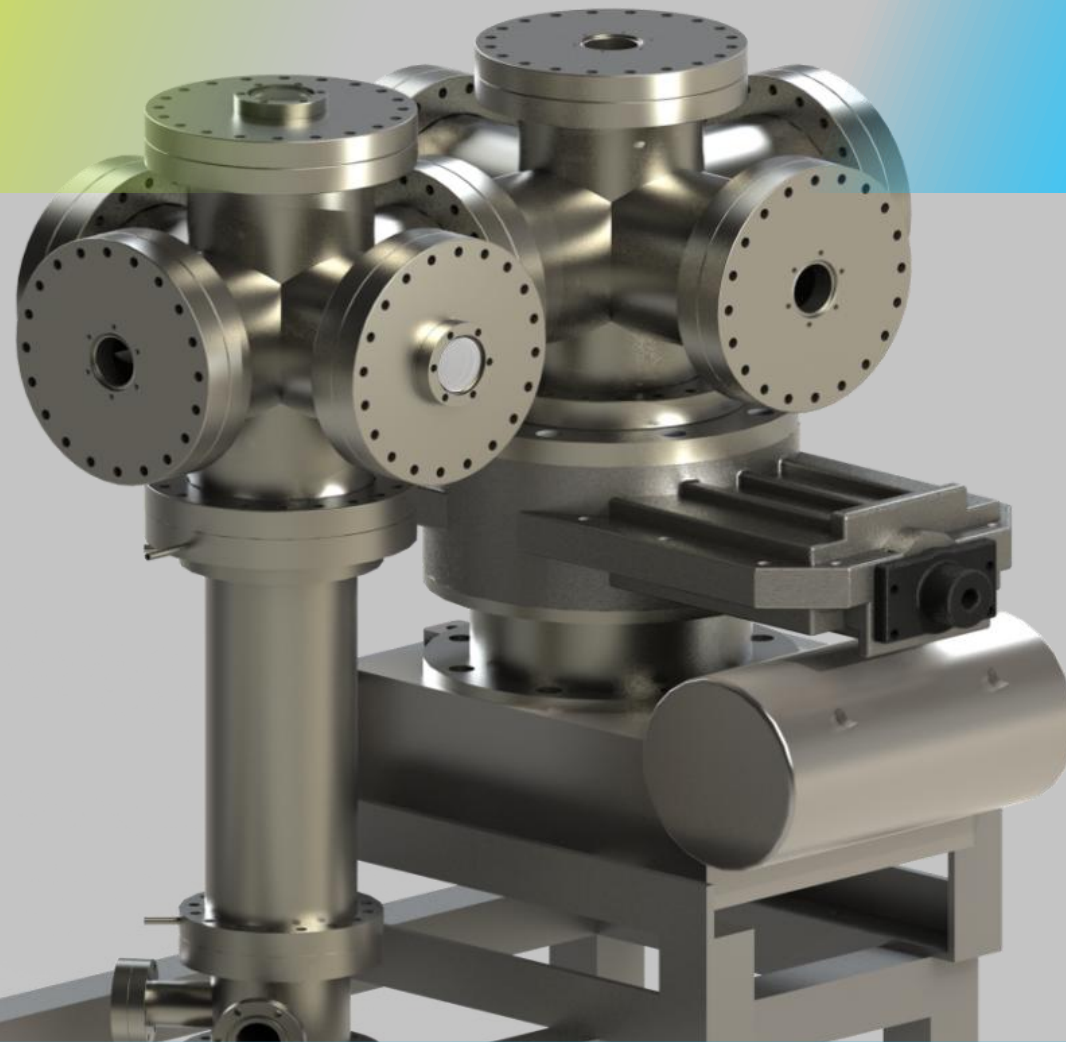


# 史塔克(Stark)效应 研究系统



## ➤ Experiences:

- BL04 Seya
- BL21B2
- Li, Na
- Mg, Ca, Sr, Ba



## ➤ 反应区

- 5 mm gap
- 25 KV
- 50 KV/cm

## ➤ 离子侦测器

- 2-阶型 MCP
- 能达  $10^5$  放大

## ➤ 原子枪

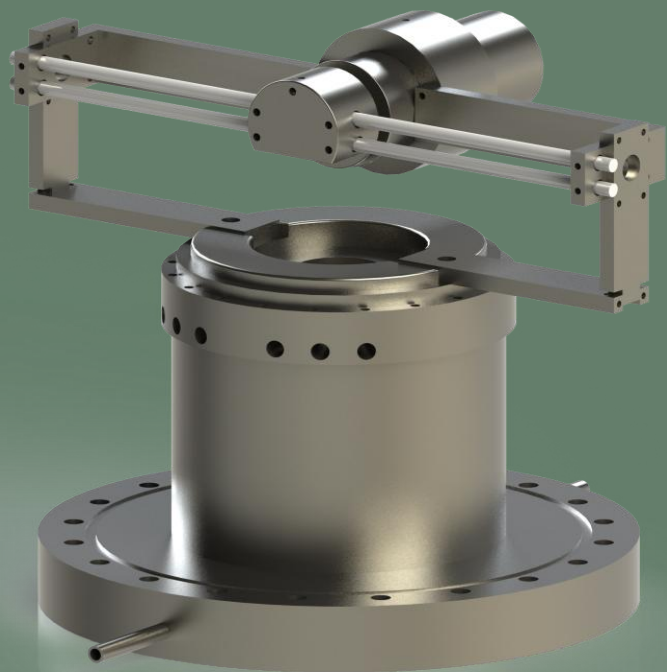
- 温度可达 1200 C
- 真空热炉
- 钨丝热丝
- 水冷系统



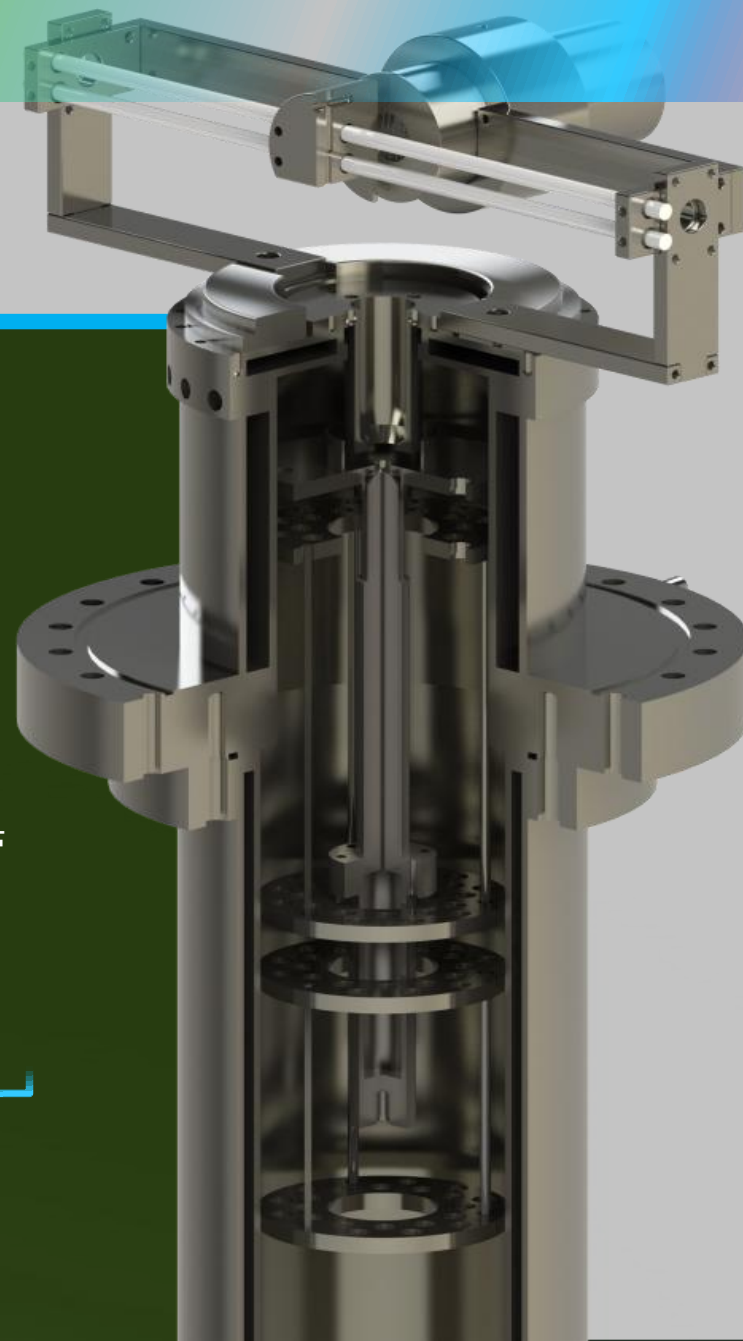
# 原子枪 系统



## ➤ 三视图



## ➤ 三视切面图



## ➤ 原子枪系统

- 温度可达 1200C
- 光辐射屏蔽
- 冷却水帽
- 冷却水套
- 原子东屏蔽
- 原子枪
- 原子枪 200mm 导管
- 导管截面1x2 mm
- 导管加热组
- 样品加热组
- 反应区

## ➤ 反应区

- 5 mm gap
- 25 KV
- 于样品系统正上方

